

习 题 4

1. 证明不能观子空间 X_{NO} 是 A 的不变子空间, 能观子空间 X_O 是 A^T 的不变子空间.

2. 设系统 (A, B, C) , $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 求

X_C, X_{NC}, X_O, X_{NO} .

3. 设系统 (A, C) , 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}$, 初态 $x_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, 求所有与 x_0 在区间上有同样输出的点的集合 (写出此集合中任一元素的表达式, 并在坐标平面上画出上述集合).

4. 证明推论 4.2 的结论.

5. 确定使下列系统为完全能观时待定参数的取值范围:

$$(1) \dot{x} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & 0 \end{bmatrix} x, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x;$$

$$(2) \dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} x, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & a & b \\ 4 & 0 & 4 \end{bmatrix} x.$$

6. 确定使下列系统同时为能控能观时待定参数的取值范围:

$$(1) \dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & a \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x;$$

$$(2) \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & -5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ a \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 0 & 1 & b \end{bmatrix} x.$$

$$7. \text{ 设 } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

(1) 问能否构造一个单输出完全能观系统;

(2) 若能, 则哪几个状态分量必须量测 (也就是 C 阵哪几列必须为非零), C 必须满足什么条件?

8. 已知系统 $\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & \\ & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, $y = \begin{bmatrix} C_1 & C_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, 其中 A_1, A_2 分

别为 $n_1 \times n_1, n_2 \times n_2$ 常阵, C_1, C_2 分别为 $1 \times n_1, 1 \times n_2$ 向量, 证明上述系统完全能观的充要条件是下列两条同时成立:

(1) (A_i, C_i) 完全能观, $i = 1, 2$;

(2) A_1, A_2 无公共特征值.

9. 设 n 阶单输入—单输出系统 (A, b, c) 既能控又能观, 证明: 当 $n \geq 2$ 时, A 与 bc 不可交换.

10. n 阶单输入—单输出系统 (A, b, c) , 已知

$$cA^{n-1}b = a \neq 0, \quad cA^k b = 0, \quad k = 0, 1, \dots, n-2.$$

证明: 该系统既能控又能观.

11. 证明定理 4.8 的结论.

12. 判断下列系统是否为完全能观. 若不完全能观, 对其进行能观性分解.

$$(1) \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -4 & -3 \end{bmatrix} x, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \end{bmatrix} x;$$

$$(2) \dot{x} = \begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} x, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 2 & 0 & 8 \end{bmatrix} x;$$

$$(3) \dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 1 & 4 & 6 \\ 2 & 1 & 7 \end{bmatrix} x, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} x.$$

13. 定出下列单输入—单输出系统的能观规范型和变换阵.

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} x.$$

14. 设单输入—单输出系统

$$\dot{x} = Ax + bu, \quad y = cx,$$

已知 (A, b) 能控, 问是否存在 c 使得 (A, c) 能观.

15. 试证明定理 4.18, 定理 4.19 的结论.

16. 称 (A, C) 为能检测, 若 (A, C) 不能观部分的特征根的实部均小于 0. 试证明: (A, C) 能检的充要条件为

$$\text{rank} \begin{bmatrix} sI - A \\ C \end{bmatrix} = n, \quad \forall s \in \mathbb{C}, \quad \text{Res} \geq 0,$$

n 为 A 的阶数.

17. 线性定常系统为 $\dot{x} = Ax + Bu$, $y = Cx$, 当控制 u 取为 y 的线性函数

$$u = Fy + v,$$

称为输出反馈. 闭环系统为

$$\dot{x} = (A + BFC)x + Bv, \quad y = Cx.$$

试证明: $(A + BFC, B, C)$ 能控能观的充要条件为 (A, B, C) 能控能观.

18. 开环系统 (A, B, C) , $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$, 显然此系统能控能

观. 证明找不到输出反馈阵 K , 使 $A + BKC$ 稳定 (特征根全在左半平面).

19. 设系统 (A, B, C) , 其中 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 5 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$,

判断其能控性、能观性及输出反馈可镇定性.